PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अध्याय 8

त्रिकोणमिति का परिचय

NCERT अभ्यास के उत्तर

पाठ के बीच के प्रश्न	12 प्रश्न
प्रश्नावली 8.1	11 प्रश्न
प्रश्नावली 8.2	11 प्रश्न
प्रश्नावली 8.3	16 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न

8.2 (आकृति 8.5) **समकोण त्रिभुज ABC (∠B समकोण) में कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित कीजिए।**

✔ उत्तर

∠C के लिए: सम्मुख भुजा = AB, संलग्न भुजा = BC, कर्ण = AC

sin C = AB/AC, cos C = BC/AC, tan C = AB/BC

cosec C = AC/AB, sec C = AC/BC, cot C = BC/AB

8.2 (आकृति 8.6) **Δ PAM के ∠A के त्रिकोणमितीय अनुपातों और Δ CAB या Δ QAN के ∠A के त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या अंतर होगा?**

✔ उत्तर

कोई अंतर नहीं होगा।

Δ PAM ~ Δ CAB ~ Δ QAN (AA समरूपता: ∠A उभयनिष्ठ और प्रत्येक में एक समकोण), इसलिए संगत भुजाएँ आनुपातिक हैं: MP/AP = BC/AC = NQ/AQ आदि।

किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात केवल कोण पर निर्भर करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पर नहीं।

8.2 (क्यों?) **AB = ±2√2 k आता है। AB = −2√2 k क्यों नहीं है?**

✔ उत्तर

AB त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई है और लंबाई सदा धनात्मक होती है।

इसलिए AB = 2√2 k (ऋणात्मक मान छोड़ दिया जाता है)।

उदाहरण 5 (क्यों?) **$(1 + PQ)^2 = OP^2 + PQ^2$ क्यों? और $1 + 2PQ = 7^2$ क्यों?**

✔ उत्तर

दिया है OQ − PQ = 1, अतः OQ = 1 + PQ। पाइथागोरस प्रमेय से $OQ^2 = OP^2 + PQ^2$, अर्थात् $(1 + PQ)^2 = OP^2 + PQ^2$।

विस्तार करने पर: $1 + 2PQ + PQ^2 = OP^2 + PQ^2$। दोनों ओर से PQ^2 कट जाता है और OP = 7 cm है, इसलिए **$1 + 2PQ = 7^2 = 49$**।

8.3 (क्यों?) **समकोण Δ ABC ($\angle B = 90°$) में $\angle A = \angle C = 45°$ है। BC = AB क्यों?**

✔ उत्तर

त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं।

BC, ∠A के सम्मुख है और AB, ∠C के सम्मुख है; ∠A = ∠C, इसलिए **BC = AB**।

8.3 (क्यों?) **समबाहु Δ ABC में AD ⊥ BC है। Δ ABD ≅ Δ ACD क्यों?**

✔ उत्तर

AB = AC (समबाहु त्रिभुज की भुजाएँ), AD = AD (उभयनिष्ठ), ∠ADB = ∠ADC = 90°

अतः RHS सर्वांगसमता नियम से Δ ABD ≅ Δ ACD।

इसलिए BD = DC और ∠BAD = ∠CAD (CPCT)।

8.3 (क्यों?) **cot 0° और cosec 0° परिभाषित क्यों नहीं हैं?**

✔ उत्तर

cot 0° = cos 0°/sin 0° = 1/0 और cosec 0° = 1/sin 0° = 1/0

शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, इसलिए cot 0° और cosec 0° परिभाषित नहीं हैं।

8.3 **90° के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए (sin 90° = 1, cos 90° = 0)।**

✔ उत्तर

tan 90° = sin 90°/cos 90° = 1/0 → **परिभाषित नहीं**

cot 90° = cos 90°/sin 90° = 0/1 = **0**

sec 90° = 1/cos 90° = 1/0 → **परिभाषित नहीं**

cosec 90° = 1/sin 90° = 1/1 = **1**

उदाहरण 6 (क्यों?) **sin 30° = AB/AC क्यों लेते हैं?**

✔ उत्तर

Δ ABC में ∠B = 90° और ∠C = 30° है। ∠C की सम्मुख भुजा AB है और कर्ण AC है।

sin C = sin 30° = सम्मुख भुजा/कर्ण = AB/AC।

उदाहरण 7 (क्यों?) **यदि ∠PRQ = 30° है, तो ∠QPR = 60° क्यों?**

✔ उत्तर

Δ PQR में ∠Q = 90°। त्रिभुज के कोणों का योग: ∠P + ∠Q + ∠R = 180°

∠QPR = 180° − 90° − 30° = 60°।

उदाहरण 8 (क्यों?) **sin (A − B) = ½ से A − B = 30° और cos (A + B) = ½ से A + B = 60° क्यों?**

✔ उत्तर

सारणी 8.1 से sin 30° = ½ और cos 60° = ½।

A − B और A + B, 0° से 90° के बीच के कोण हैं, और इस परिसर में sine या cosine का प्रत्येक मान केवल एक ही कोण से मिलता है।

इसलिए A − B = 30° और A + B = 60°।

उदाहरण 9 (क्यों?) **$\cos^2 A = 1 - \sin^2 A$ से $\cos A = \sqrt{(1 - \sin^2 A)}$ क्यों मिलता है (ऋण चिह्न क्यों नहीं)?**

✔ उत्तर

$\cos^2 A = 1 - \sin^2 A$ से $\cos A = \pm\sqrt{(1 - \sin^2 A)}$।

यहाँ A एक न्यून कोण है, और न्यून कोण का cos A = संलग्न भुजा/कर्ण, दो लंबाइयों का अनुपात है, जो धनात्मक होता है।

इसलिए $\cos A = \sqrt{(1 - \sin^2 A)}$।

? प्रश्नावली 8.1

1 **Δ ABC में, जिसका कोण B समकोण है, AB = 24 cm और BC = 7 cm है। ज्ञात कीजिए: (i) sin A, cos A (ii) sin C, cos C**

✔ उत्तर

पाइथागोरस प्रमेय से: $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 24^2 + 7^2 = 576 + 49 = 625$, अतः AC = 25 cm

(i) ∠A के लिए: सम्मुख भुजा = BC, संलग्न भुजा = AB

sin A = BC/AC = 7/25, cos A = AB/AC = 24/25

(ii) ∠C के लिए: सम्मुख भुजा = AB, संलग्न भुजा = BC

sin C = AB/AC = 24/25, cos C = BC/AC = 7/25

2 **आकृति 8.13 में (Δ PQR, ∠Q समकोण, PQ = 12 cm, PR = 13 cm), tan P − cot R का मान ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$QR^2 = PR^2 - PQ^2 = 13^2 - 12^2 = 169 - 144 = 25$, अतः QR = 5 cm

tan P = QR/PQ = 5/12

cot R = QR/PQ = 5/12 (∠R के लिए संलग्न भुजा = QR, सम्मुख भुजा = PQ)

tan P − cot R = 5/12 − 5/12 = 0

3 **यदि sin A = 3/4 हो, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए।**

✔ उत्तर

sin A = BC/AC = 3/4। माना BC = 3k, AC = 4k (∠B समकोण)।

$AB^2 = AC^2 - BC^2 = 16k^2 - 9k^2 = 7k^2$, अतः AB = √7 k

cos A = AB/AC = √7/4

tan A = BC/AB = 3/√7

4 **यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

cot A = 8/15 = AB/BC। माना AB = 8k, BC = 15k (∠B समकोण)।

$AC^2 = 64k^2 + 225k^2 = 289k^2$, अतः AC = 17k

sin A = BC/AC = 15/17

sec A = AC/AB = 17/8

5 **यदि sec θ = 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए।**

✔ उत्तर

sec θ = कर्ण/संलग्न भुजा = 13/12। माना कर्ण = 13k, संलग्न भुजा = 12k।

सम्मुख भुजा^{2} = $169k^2 - 144k^2 = 25k^2$, अतः सम्मुख भुजा = 5k

sin θ = 5/13, cos θ = 12/13, tan θ = 5/12, cot θ = 12/5, cosec θ = 13/5

6 **यदि ∠A और ∠B न्यून कोण हों, जहाँ cos A = cos B, तो दिखाइए कि ∠A = ∠B।**

✔ उत्तर

1. Δ ABC लीजिए जिसमें CD ⊥ AB (D, AB पर)। तब ∠A और ∠B समकोण त्रिभुजों ADC और BDC के न्यून कोण हैं।

2. cos A = AD/AC और cos B = BD/BC

3. $\cos A = \cos B \Rightarrow AD/AC = BD/BC \Rightarrow AD/BD = AC/BC = m$ (माना)। अतः $AC = m \cdot BC$ और $AD = m \cdot BD$

4. दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय से: $CD^2 = AC^2 - AD^2 = BC^2 - BD^2$

5. अतः $m^2 \cdot BC^2 - m^2 \cdot BD^2 = BC^2 - BD^2$, अर्थात् $(m^2 - 1)(BC^2 - BD^2) = 0$

6. $BC^2 - BD^2 = CD^2 \neq 0$, इसलिए $m^2 = 1$, अर्थात् $m = 1$ (लंबाइयाँ धनात्मक हैं)। अतः $AC = BC$

7. Δ ABC में $AC = BC$, इसलिए इनके सम्मुख कोण बराबर हैं: **$\angle A = \angle B$**। (सिद्ध हुआ)

7 **यदि $\cot \theta = 7/8$, तो (i) $(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta) / ((1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta))$ (ii) $\cot^2 \theta$ का मान निकालिए।**

✔ उत्तर

$\cot \theta$ = संलग्न/सम्मुख = 7/8। माना संलग्न = 7k, सम्मुख = 8k; कर्ण = $\sqrt{(49 + 64)}\ k = \sqrt{113}\ k$

$\sin \theta = 8/\sqrt{113}$, $\cos \theta = 7/\sqrt{113}$

(i) $(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta) / ((1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta)) = (1 - \sin^2 \theta)/(1 - \cos^2 \theta)$

$= (1 - 64/113)/(1 - 49/113) = (49/113) \div (64/113) =$ **49/64**

(ii) $\cot^2 \theta = (7/8)^2 =$ **49/64**

8 **यदि 3 cot A = 4, तो जाँच कीजिए कि (1 − tan² A)/(1 + tan² A) = cos² A − sin² A है या नहीं।**

✔ उत्तर

cot A = 4/3, अतः tan A = 3/4

वाम पक्ष = (1 − 9/16)/(1 + 9/16) = (7/16)/(25/16) = 7/25

दायाँ पक्ष: AB = 4k, BC = 3k, AC = √(16 + 9) k = 5k; cos A = 4/5, sin A = 3/5

दायाँ पक्ष = 16/25 − 9/25 = 7/25

वाम पक्ष = दायाँ पक्ष = 7/25। हाँ, दोनों बराबर हैं।

9 **त्रिभुज ABC में, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए: (i) sin A cos C + cos A sin C (ii) cos A cos C − sin A sin C**

✔ उत्तर

tan A = BC/AB = 1/√3। माना BC = k, AB = √3 k; AC = √(k² + 3k²) = 2k

sin A = BC/AC = 1/2, cos A = AB/AC = √3/2

sin C = AB/AC = √3/2, cos C = BC/AC = 1/2

(i) sin A cos C + cos A sin C = (1/2)(1/2) + (√3/2)(√3/2) = 1/4 + 3/4 = **1**

(ii) cos A cos C − sin A sin C = (√3/2)(1/2) − (1/2)(√3/2) = √3/4 − √3/4 = **0**

10 **Δ PQR में, जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 cm और PQ = 5 cm है। sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना QR = x cm, तब PR = (25 − x) cm

पाइथागोरस प्रमेय: $PR^2 = PQ^2 + QR^2 \Rightarrow (25 - x)^2 = 25 + x^2$

$625 - 50x + x^2 = 25 + x^2 \Rightarrow 50x = 600 \Rightarrow x = 12$

अतः QR = 12 cm, PR = 25 − 12 = 13 cm

sin P = QR/PR = 12/13, cos P = PQ/PR = 5/13, tan P = QR/PQ = 12/5

11 **बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।**

(i) tan A का मान सदैव 1 से कम होता है।

(ii) कोण A के किसी मान के लिए sec A = 12/5

(iii) cos A, कोण A के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है।

(iv) cot A, cot और A का गुणनफल होता है।

(v) किसी भी कोण θ के लिए sin θ = 4/3

✔ उत्तर

(i) **असत्य।** tan A = सम्मुख/संलग्न, यह 1 से अधिक भी हो सकता है, जैसे tan 60° = √3 ≈ 1.73

(ii) **सत्य।** sec A = कर्ण/संलग्न भुजा सदा ≥ 1 होता है और 12/5 = 2.4 > 1; कर्ण 12 और संलग्न भुजा 5 वाला समकोण त्रिभुज बन सकता है, तब sec A = 12/5

(iii) **असत्य।** cos A, कोण A के cosine (कोसाइन) का संक्षिप्त रूप है; cosecant को cosec A लिखते हैं।

(iv) **असत्य।** cot A एक ही प्रतीक है, जिसका अर्थ है कोण A का cotangent; A से अलग 'cot' का कोई अर्थ नहीं, इसलिए यह गुणनफल नहीं है।

(v) **असत्य।** sin θ = सम्मुख/कर्ण और कर्ण सबसे लंबी भुजा है, इसलिए sin θ ≤ 1; परंतु 4/3 > 1

❓ प्रश्नावली 8.2

1 (i) **मान निकालिए: sin 60° cos 30° + sin 30° cos 60°**

✔ उत्तर

= (√3/2)(√3/2) + (1/2)(1/2)

= 3/4 + 1/4 = **1**

1 (ii) **मान निकालिए: $2\tan^2 45° + \cos^2 30° - \sin^2 60°$**

✔ उत्तर

= $2(1)^2 + (\sqrt{3}/2)^2 - (\sqrt{3}/2)^2$

= 2 + 3/4 − 3/4 = **2**

1 (iii) **मान निकालिए: cos 45° / (sec 30° + cosec 30°)**

✔ उत्तर

= (1/√2) ÷ (2/√3 + 2)

= (1/√2) ÷ ((2 + 2√3)/√3) = √3 / (2√2 (1 + √3))

(√3 − 1) से परिमेयकरण: = √3(√3 − 1) / (2√2 × (3 − 1)) = (3 − √3)/(4√2)

√2/√2 से गुणा करने पर: = (3√2 − √6)/8

= (3√2 − √6)/8

1 (iv) **मान निकालिए: (sin 30° + tan 45° − cosec 60°) / (sec 30° + cos 60° + cot 45°)**

✔ उत्तर

अंश = 1/2 + 1 − 2/√3 = 3/2 − 2/√3

हर = 2/√3 + 1/2 + 1 = 3/2 + 2/√3

अंश और हर को 2√3 से गुणा करने पर: = (3√3 − 4)/(3√3 + 4)

(3√3 − 4) से परिमेयकरण: = (3√3 − 4)² / ((3√3)² − 4²) = (27 − 24√3 + 16)/(27 − 16)

= (43 − 24√3)/11

1 (v) **मान निकालिए: $(5\cos^2 60° + 4\sec^2 30° - \tan^2 45°) / (\sin^2 30° + \cos^2 30°)$**

✔ उत्तर

अंश $= 5(1/2)^2 + 4(2/\sqrt{3})^2 - 1^2 = 5/4 + 16/3 - 1$
$= (15 + 64 - 12)/12 = 67/12$

हर $= (1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2 = 1/4 + 3/4 = 1$

$= 67/12$

2 (i) **सही विकल्प चुनिए: $2\tan 30° / (1 + \tan^2 30°) =$ (A) $\sin 60°$ (B) $\cos 60°$ (C) $\tan 60°$ (D) $\sin 30°$**

✔ उत्तर

(A) $\sin 60°$

$2\tan 30° / (1 + \tan^2 30°) = (2/\sqrt{3}) \div (1 + 1/3)$
$= (2/\sqrt{3}) \times (3/4) = \sqrt{3}/2 = \sin 60°$

2 (ii) **$(1 - \tan^2 45°) / (1 + \tan^2 45°) =$ (A) $\tan 90°$ (B) 1 (C) $\sin 45°$ (D) 0**

✔ उत्तर

(D) 0

$\tan 45° = 1$, अतः $(1 - 1)/(1 + 1) = 0/2 = 0$

2 (iii) **sin 2A = 2 sin A तब सत्य होता है, जबकि A बराबर है: (A) 0° (B) 30° (C) 45° (D) 60°**

✔ उत्तर

(A) 0°

A = 0° पर: sin 0° = 0 और 2 sin 0° = 0, दोनों बराबर। A = 30° पर: sin 60° = √3/2 पर 2 sin 30° = 1; इसी प्रकार 45° और 60° पर भी बराबर नहीं।

2 (iv) **2 tan 30° / (1 − tan² 30°) बराबर है: (A) cos 60° (B) sin 60° (C) tan 60° (D) sin 30°**

✔ उत्तर

(C) tan 60°

(2/√3) ÷ (1 − 1/3) = (2/√3) × (3/2) = 3/√3 = √3 = tan 60°

3 **यदि tan (A + B) = √3 और tan (A − B) = 1/√3; 0° < A + B ≤ 90°; A > B तो A और B का मान ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

tan (A + B) = √3 = tan 60°, अतः A + B = 60° ... (1)

tan (A − B) = 1/√3 = tan 30°, अतः A − B = 30° ... (2)

(1) और (2) को जोड़ने पर: 2A = 90°, अतः A = 45°

(1) से: B = 60° − 45° = 15°

A = 45°, B = 15°

4 **बताइए कि निम्नलिखित में कौन-कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।**

(i) sin (A + B) = sin A + sin B

(ii) θ में वृद्धि होने के साथ sin θ के मान में भी वृद्धि होती है।

(iii) θ में वृद्धि होने के साथ cos θ के मान में भी वृद्धि होती है।

(iv) θ के सभी मानों पर sin θ = cos θ

(v) A = 0° पर cot A परिभाषित नहीं है।

✔ उत्तर

(i) **असत्य।** A = B = 30° लें: sin 60° = √3/2, पर sin 30° + sin 30° = 1/2 + 1/2 = 1। दोनों बराबर नहीं।

(ii) **सत्य।** sin 0° = 0, sin 30° = 1/2, sin 45° = 1/√2, sin 60° = √3/2, sin 90° = 1: मान 0 से 1 तक बढ़ता जाता है।

(iii) **असत्य।** cos 0° = 1, cos 30° = √3/2, cos 45° = 1/√2, cos 60° = 1/2, cos 90° = 0: θ बढ़ने पर मान घटता है।

(iv) **असत्य।** यह केवल θ = 45° पर सत्य है। जैसे sin 30° = 1/2 पर cos 30° = √3/2

(v) **सत्य।** cot 0° = cos 0°/sin 0° = 1/0, और शून्य से भाग परिभाषित नहीं है।

❓ प्रश्नावली 8.3

1 **त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए।**

✔ उत्तर

$\text{cosec}^2 A = 1 + \cot^2 A \Rightarrow \text{cosec } A = \sqrt{(1 + \cot^2 A)}$

$\sin A = 1/\text{cosec } A = 1/\sqrt{(1 + \cot^2 A)}$

$\tan A = 1/\cot A$

$\sec^2 A = 1 + \tan^2 A = 1 + 1/\cot^2 A = (\cot^2 A + 1)/\cot^2 A$

$\sec A = \sqrt{(1 + \cot^2 A)} / \cot A$

2 **∠A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec A के पदों में लिखिए।**

✔ उत्तर

$\cos A = 1/\sec A$

$\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - 1/\sec^2 A = (\sec^2 A - 1)/\sec^2 A \Rightarrow$ **$\sin A = \sqrt{(\sec^2 A - 1)} / \sec A$**

$\tan^2 A = \sec^2 A - 1 \Rightarrow$ **$\tan A = \sqrt{(\sec^2 A - 1)}$**

$\cot A = 1/\tan A = 1/\sqrt{(\sec^2 A - 1)}$

$\text{cosec } A = 1/\sin A = \sec A / \sqrt{(\sec^2 A - 1)}$

3 (i) **सही विकल्प चुनिए: $9\sec^2 A - 9\tan^2 A$ बराबर है: (A) 1 (B) 9 (C) 8 (D) 0**

✔ उत्तर

(B) 9

$9\sec^2 A - 9\tan^2 A = 9(\sec^2 A - \tan^2 A) = 9 \times 1 = 9$

3 (ii) **$(1 + \tan\theta + \sec\theta)(1 + \cot\theta - \operatorname{cosec}\theta)$ बराबर है: (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) −1**

✔ उत्तर

(C) 2

sin और cos में लिखने पर: $(\cos\theta + \sin\theta + 1)/\cos\theta \times (\sin\theta + \cos\theta - 1)/\sin\theta$

$= [(\sin\theta + \cos\theta)^2 - 1] / (\sin\theta\cos\theta) = (\sin^2\theta + \cos^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta - 1)/(\sin\theta\cos\theta)$

$= 2\sin\theta\cos\theta / (\sin\theta\cos\theta) = 2$

3 (iii) **$(\sec A + \tan A)(1 - \sin A)$ बराबर है: (A) $\sec A$ (B) $\sin A$ (C) $\operatorname{cosec} A$ (D) $\cos A$**

✔ उत्तर

(D) $\cos A$

$(1/\cos A + \sin A/\cos A)(1 - \sin A) = (1 + \sin A)(1 - \sin A)/\cos A = (1 - \sin^2 A)/\cos A = \cos^2 A/\cos A = \cos A$

3 (iv) **(1 + tan² A)/(1 + cot² A) बराबर है: (A) sec² A (B) −1 (C) cot² A (D) tan² A**

✔ उत्तर

(D) tan² A

(1 + tan² A)/(1 + cot² A) = sec² A / cosec² A = (1/cos² A) × sin² A = sin² A/cos² A = tan² A

4 (i) **सिद्ध कीजिए: (cosec θ − cot θ)² = (1 − cos θ)/(1 + cos θ)**

✔ उत्तर

वाम पक्ष = (1/sin θ − cos θ/sin θ)² = (1 − cos θ)²/sin² θ

= (1 − cos θ)²/(1 − cos² θ) [sin² θ = 1 − cos² θ]

= (1 − cos θ)² / [(1 − cos θ)(1 + cos θ)]

= (1 − cos θ)/(1 + cos θ) = दायाँ पक्ष। **सिद्ध हुआ।**

4 (ii) **सिद्ध कीजिए: cos A/(1 + sin A) + (1 + sin A)/cos A = 2 sec A**

✔ उत्तर

वाम पक्ष = [cos² A + (1 + sin A)²] / [(1 + sin A) cos A]

= [cos² A + 1 + 2 sin A + sin² A] / [(1 + sin A) cos A]

= (2 + 2 sin A) / [(1 + sin A) cos A] [cos² A + sin² A = 1]

= 2(1 + sin A) / [(1 + sin A) cos A] = 2/cos A = 2 sec A = दायाँ पक्ष। **सिद्ध हुआ।**

4 (iii) **सिद्ध कीजिए: tan θ/(1 − cot θ) + cot θ/(1 − tan θ) = 1 + sec θ cosec θ [संकेत: व्यंजक को sin θ और cos θ के पदों में लिखिए]**

✔ उत्तर

tan θ/(1 − cot θ) = (sin θ/cos θ) ÷ ((sin θ − cos θ)/sin θ) = sin² θ / [cos θ (sin θ − cos θ)]

cot θ/(1 − tan θ) = (cos θ/sin θ) ÷ ((cos θ − sin θ)/cos θ) = −cos² θ / [sin θ (sin θ − cos θ)]

वाम पक्ष = [sin³ θ − cos³ θ] / [sin θ cos θ (sin θ − cos θ)]

= (sin θ − cos θ)(sin² θ + sin θ cos θ + cos² θ) / [sin θ cos θ (sin θ − cos θ)] [a³ − b³ = (a − b)(a² + ab + b²)]

= (1 + sin θ cos θ)/(sin θ cos θ) = 1/(sin θ cos θ) + 1

= 1 + sec θ cosec θ = दायाँ पक्ष। **सिद्ध हुआ।**

4 (iv) **सिद्ध कीजिए: (1 + sec A)/sec A = sin² A/(1 − cos A) [संकेत: वाम पक्ष और दायाँ पक्ष को अलग-अलग सरल कीजिए]**

✔ उत्तर

वाम पक्ष = 1/sec A + 1 = cos A + 1

दायाँ पक्ष = (1 − cos² A)/(1 − cos A) = (1 − cos A)(1 + cos A)/(1 − cos A) = 1 + cos A

वाम पक्ष = दायाँ पक्ष। **सिद्ध हुआ।**

4 (v) **सर्वसमिका cosec² A = 1 + cot² A को लागू करके सिद्ध कीजिए: (cos A − sin A + 1)/(cos A + sin A − 1) = cosec A + cot A**

✔ उत्तर

अंश और हर को sin A से भाग देने पर:

वाम पक्ष = (cot A − 1 + cosec A)/(cot A + 1 − cosec A)

अंश में 1 = cosec² A − cot² A = (cosec A − cot A)(cosec A + cot A) रखने पर:

अंश = (cot A + cosec A) − (cosec A − cot A)(cosec A + cot A)

= (cosec A + cot A)[1 − cosec A + cot A] = (cosec A + cot A)(cot A + 1 − cosec A)

वाम पक्ष = (cosec A + cot A)(cot A + 1 − cosec A)/(cot A + 1 − cosec A) = cosec A + cot A = दायाँ पक्ष। **सिद्ध हुआ।**

4 (vi) **सिद्ध कीजिए: $\sqrt{\frac{1+\sin A}{1-\sin A}} = \sec A + \tan A$**

✔ उत्तर

मूल के अंदर अंश और हर को $(1 + \sin A)$ से गुणा करने पर:

वाम पक्ष $= \sqrt{\frac{(1+\sin A)^2}{(1-\sin A)(1+\sin A)}} = \sqrt{\frac{(1+\sin A)^2}{1-\sin^2 A}}$

$= \sqrt{\frac{(1+\sin A)^2}{\cos^2 A}} = \frac{1+\sin A}{\cos A}$

$= \frac{1}{\cos A} + \frac{\sin A}{\cos A} = \sec A + \tan A$ = दायाँ पक्ष। **सिद्ध हुआ।**

4 (vii) **सिद्ध कीजिए: $\frac{\sin\theta - 2\sin^3\theta}{2\cos^3\theta - \cos\theta} = \tan\theta$**

✔ उत्तर

वाम पक्ष $= \frac{\sin\theta(1 - 2\sin^2\theta)}{\cos\theta(2\cos^2\theta - 1)}$

$1 - 2\sin^2\theta = 1 - 2(1 - \cos^2\theta) = 2\cos^2\theta - 1$

वाम पक्ष $= \frac{\sin\theta(2\cos^2\theta - 1)}{\cos\theta(2\cos^2\theta - 1)} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta$ = दायाँ पक्ष। **सिद्ध हुआ।**

4 (viii) **सिद्ध कीजिए: $(\sin A + \operatorname{cosec} A)^2 + (\cos A + \sec A)^2 = 7 + \tan^2 A + \cot^2 A$**

✔ उत्तर

वाम पक्ष = $\sin^2 A + 2 \sin A \operatorname{cosec} A + \operatorname{cosec}^2 A + \cos^2 A + 2 \cos A \sec A + \sec^2 A$

$= (\sin^2 A + \cos^2 A) + 2 + 2 + \operatorname{cosec}^2 A + \sec^2 A$ [$\sin A \operatorname{cosec} A = 1$, $\cos A \sec A = 1$]

$= 1 + 4 + (1 + \cot^2 A) + (1 + \tan^2 A)$

$= 7 + \tan^2 A + \cot^2 A$ = दायाँ पक्ष। **सिद्ध हुआ।**

4 (ix) **सिद्ध कीजिए: $(\operatorname{cosec} A - \sin A)(\sec A - \cos A) = 1/(\tan A + \cot A)$ [संकेत: वाम पक्ष और दायाँ पक्ष को अलग-अलग सरल कीजिए]**

✔ उत्तर

वाम पक्ष = $(1/\sin A - \sin A)(1/\cos A - \cos A) = [(1 - \sin^2 A)/\sin A] \times [(1 - \cos^2 A)/\cos A]$

$= (\cos^2 A/\sin A)(\sin^2 A/\cos A) = \sin A \cos A$

दायाँ पक्ष = $1/(\sin A/\cos A + \cos A/\sin A) = 1/[(\sin^2 A + \cos^2 A)/(\sin A \cos A)] = \sin A \cos A$

वाम पक्ष = दायाँ पक्ष। **सिद्ध हुआ।**

4 (x) **सिद्ध कीजिए: $(1 + \tan^2 A)/(1 + \cot^2 A) = ((1 - \tan A)/(1 - \cot A))^2 = \tan^2 A$**

✔ उत्तर

पहला भाग: $(1 + \tan^2 A)/(1 + \cot^2 A) = \sec^2 A/\operatorname{cosec}^2 A = \sin^2 A/\cos^2 A = \tan^2 A$

दूसरा भाग: $(1 - \tan A)/(1 - \cot A) = (1 - \tan A)/(1 - 1/\tan A) = (1 - \tan A)\tan A/(\tan A - 1) = -\tan A$

अतः $((1 - \tan A)/(1 - \cot A))^2 = (-\tan A)^2 = \tan^2 A$

इसलिए दोनों व्यंजक $\tan^2 A$ के बराबर हैं। **सिद्ध हुआ।**

🎉 **अध्याय 8 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**